

① أنشئ الشكل.

② بين أن $(EF) // (BD)$ و $(JD) // (CE)$.

③ بين أن : $AB \times AF = AC \times AJ$

④ استنتج أن : $(BC) // (JF)$.

تمرين 6

ليكن $ABCD$ متوازي الأضلاع مركزه O . نعتبر النقطتين M و P بحيث : $\overrightarrow{DP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{DB}$ و $\overrightarrow{PM} = -\overrightarrow{PC}$

① بين أن : $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{OP}$ و $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OB}$

② استنتج أن : $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{PB}$

③ ليكن H مسقط النقطة M على (AB) بتواز مع (BC) .
بين أن : $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ ثم أن $(AC) // (HP)$.

④ المستقيم (HP) يقطع (AM) في النقطة I .
بين أن النقطة I منتصف القطعة $[AM]$.

⑤ لتكن J نقطة تقاطع (PM) و (AB) .
بين أن النقطة J منتصف القطعة $[MP]$.

تمرين 7

$ABCD$ متوازي الأضلاع مركزه O . لتكن J نقطة من المستوى بحيث : $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ و E مسقط النقطة J على (BC) بتواز مع (AB) .

بين أن : $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$ ثم أن $\overrightarrow{JE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

تمرين 8

لتكن ABC مثلثا و I نقطة بحيث : $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$

① لتكن J مسقط النقطة I على (BC) بتواز مع (AC) و K مسقط النقطة J على (AC) بتواز مع (AB) .
بين أن : $\overrightarrow{CK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CA}$

② ليكن H مسقط النقطة K على (AB) بتواز مع (BC) .
بين أن : $BH = AI$

تمرين 9

$ABCD$ شبه منحرف قاعدته $[AB]$ و $[CD]$.
ليكن I منتصف القطعة $[AD]$ و J منتصف القطعة $[BC]$.
لتكن M مسقط النقطة I على (AB) بتواز مع (BD) و N مسقط النقطة J على (DC) بتواز مع (BD) .

تمرين 1

ABC مثلث . لتكن D نقطة بحيث $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
النقطة E هي ممائلة النقطة A بالنسبة للنقطة B .
المستقيمان (ED) و (BC) يتقاطعان في النقطة O .
بين أن النقطة O هي منتصف القطعة $[BC]$.

تمرين 2

ليكن ABC مثلثا و I منتصف القطعة $[BC]$ و لتكن D و J نقطتين بحيث $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ و $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.
لتكن E مسقط النقطة J على (BC) بتواز مع (AB) .

① بين أن $\overrightarrow{JE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{IE} = \frac{1}{6}\overrightarrow{BC}$

② المستقيم (BD) يقطع المستقيمين (EJ) و (AC) في النقطتين F و K على التوالي. بين أن $\overrightarrow{BD} = 6\overrightarrow{KF}$

تمرين 3

ليكن ABC مثلثا و لتكن I و J نقطتين معرفتين بما يلي
 $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$

① بين أن J هي مسقط I على (AB) بتواز مع (BC) .

② لتكن M منتصف القطعة $[BC]$. المستقيم (AM) يقطع المستقيم (IJ) في G .

(أ) بين أن : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$

(ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث ABC .

تمرين 4

ليكن ABC مثلثا و A' و B' منتصفي القطعتين $[BC]$ و $[AC]$ على التوالي. و لتكن G نقطة تقاطع المستقيمين (AA') و (BB') : المستقيم المار من A' و الموازي للمستقيم (BB') يقطع المستقيم $(B'C)$ في I

① بين أن I منتصف القطعة $[B'C]$.

② بين أن : $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$

③ استنتج أن : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

④ بين أن متوسطات المثلث ABC متلاقية في النقطة G مركز ثقل المثلث ABC .

⑤ لتكن G' مسقط G على (BC) بتواز مع (AB) و G'' مسقط G على (AC) بتواز مع (AB) .
بين أن : $\overrightarrow{BG'} = \overrightarrow{G'G''} = \overrightarrow{G''B}$

تمرين 5

ABC مثلث زواياه حادة . لتكن D المسقط العمودي للنقطة B على (AC) و J المسقط العمودي للنقطة D على (AB) .
لتكن E المسقط العمودي للنقطة C على (AB) و F المسقط العمودي للنقطة E على (AC) .

① بين أن : $\vec{IM} = \vec{NJ}$

② استنتج أن القطعتين $[MN]$ و $[IJ]$ لهما نفس المنتصف.

تمرين 10

ليكن ABC مثلث قائم الزاوية في B و I منتصف القطعة $[BC]$. نعتبر النقطة G من $[AI]$ التي تحقق $\vec{GA} = -2\vec{GI}$.
ليكن H المسقط العمودي للنقطة G على (BC) .
بين أن : $\vec{HB} = -2\vec{HI}$ ثم استنتج أن : $\vec{BH} = \frac{1}{3}\vec{BC}$

تمرين 11

$ABCD$ رباعي محدب و M نقطة بحيث : $\vec{BM} = \frac{1}{3}\vec{BA}$.
ليكن N مسقط النقطة M على (BC) بتواز مع (AC) .
و P مسقط النقطة N على (DC) بتواز مع (BD) .

① بين أن : $\vec{DP} = \frac{1}{3}\vec{DC}$

② نعتبر النقطة Q بحيث : $\vec{DQ} = \frac{1}{3}\vec{DA}$
بين أن الرباعي $MNPQ$ متوازي الأضلاع.

تمرين 12

$ABCD$ متوازي الأضلاع مركزه O .

① لتكن A' مسقط النقطة A على (DC) بتواز مع (DB) .
بين أن : $\vec{A'D} = \vec{DC}$

② لتكن E نقطة من المستقيم (BC) بحيث A' هو مسقطها على (DC) بتواز مع (DB) .
بين أن A منتصف القطعة $[A'E]$.

③ لتكن R نقطة تقاطع المستقيمين (EO) و (DC) .
بين أن : $\vec{EO} = \frac{3}{4}\vec{ER}$

تمرين 13

ABC مثلث و D نقطة من المستقيم (BC) لا تنتمي للقطعة $[BC]$. لتكن O النقطة المعرفة بالعلاقة : $\vec{AO} = \frac{3}{4}\vec{AD}$.
لتكن E مسقط النقطة D على (AC) بتواز مع (OC) و F مسقط النقطة D على (AB) بتواز مع (OB) .

① بين أن : $\vec{AB} = \frac{3}{4}\vec{AF}$ و $\vec{AC} = \frac{3}{4}\vec{AE}$

② بين أن F هي مسقط E على (AB) بتواز مع (BC) .

③ استنتج أن : $(BC) \parallel (EF)$

تمرين 14

EULER

مستقيم أولير

ABC مثلث مركز ثقله G . و A' و B' و C' هي على التوالي منتصفات القطع $[BC]$ و $[AC]$ و $[AB]$. لتكن M نقطة من المستوى.

① أنشئ النقطة M' بحيث : $\vec{GM'} = -2\vec{GM}$

② بين أن : $(M'A) \parallel (MA')$ و $(M'B) \parallel (MB')$ و $(M'C) \parallel (MC')$ Thales

③ بين أن : $\vec{MM'} = \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}$

④ ليكن I مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC . نأخذ $M = I$ بين أن M' هي النقطة H مركز تعامد ABC .

⑤ بين أن H و I و G نقط مستقيمة و حدد وضعيتها.
المستقيم المار من هذه النقط يسمى مستقيم أولير
EULER